Exercice 1 : Recouvrement d'une pièce d'acier par une couche d'étain. (SM 2008 N)

Le fer blanc, c'est l'acier recouvert d'une couche mince d'étain, il est utilisé en particulier dans la fabrication des boites de conserve grâce à ses propriétés physiques diverses.
L'objectif de cette partie est de déterminer la masse d'étain nécessaire au recouvrement d'une plaque d'acier par électrolyse.

On donne :

- *Les couples (Ox/Red) intervenants dans cette électrolyse sont :* O_{2g}/H_2O_ℓ *et* Sn^{2+}_{aq}/Sn_s
- *Le Faraday : 1 F* $= 9,65 \times 10^4 C.mol^{-1}$.
- *La masse molaire de l'étain : M(Sn) = 118,7* $g.mol^{-1}$.

On plonge entièrement la plaque d'acier dans une solution de sulfate d'étain $Sn^{2+}_{aq} + SO^{2+}_{4(aq)}$puis on réalise l'électrolyse de cette solution entre une électrode constituée de la plaque d'acier et une électrode de graphite.

1. La plaque d'acier doit-elle être anode ou cathode ? Justifier.
2. On constate un dégagement gazeux de dioxygène au voisinage de l'électrode en graphite. Ecrire l'équation modélisant la réaction d'électrolyse.
3. L'électrolyse dure $\Delta t = 10$ min avec un courant d'intensité I = 5 A. En déduire la masse d'étain qui s'est déposée sur la plaque d'acier.

Exercice 5 :(SM 2008 N)

On fait déposer une couche métallique sur des métaux tels que le fer , le cuivre, l'acier.... pour les protéger contre les corrosions ou les rendre plus résistant ou améliorer leur aspect . L'objectif de cette partie consiste à étudier le recouvrement d'une lame de fer par une couche de nickel à l'aide de l'électrolyse .

Données :

— Masse molaire : $M(Ni) = 58,7mol.L^{-1}$; $M(O) = 16mol.L^{-1}$; $M(S) = 32mol.L^{-1}$

— Constante de Faraday : $F = 9,65 \times 10^4 C.mol^{-1}$

— Masse volumique : $\mu = 8,9 \times 10^3 kg.m^{-3}$

On réalise une électrolyse pour recouvrir une lame rectangulaire mince de fer dont l'épaisseur est négligeable, de longueur L = 10cm et de largeur l = 5cm par une couche de nickel d'épaisseur e sur chacune des deux faces de la lame.

Pour cela, on immerge totalement la lame de fer et une tige en platine dans un récipient contenant une solution de sulfate de nickel II $\left(Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}\right)$ de concentration massique $C_m = 11g.L^{-1}$ et de volume V = 1,0 L.

On relie le pôle négatif d'un générateur à la lame de fer et son pôle positif à la tige de platine. Un courant électrique d'intensité constante I=8,0A passe alors dans le circuit. Cet électrolyse dure 25 min.

1. Ecrire l'équation de la réaction qui a eu lieu au niveau de la cathode .
2. Calculer la quantité de matière du nickel nécessaire pour ce recouvrement. En déduire la valeur de l'épaisseur e.
3. Quelle est la concentration molaire effective des ions nickel II dans la solution à la fin de ce recouvrement ?